

Chapitre 8

Petit monde et attachement préférentiel

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Théorie des réseaux

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Quelques raccourcis suffisent

On part d'un anneau régulier de $n = 30$ nœuds, chacun relié à ses $k = 4$ plus proches voisins (deux de chaque côté). On donne : distance moyenne $\approx 4,138$, clustering moyen $= 0,500$.

- (a) En recâblant **une seule** arête vers un nœud tiré au hasard de l'autre côté de l'anneau (un « raccourci »), on obtient distance moyenne $\approx 3,655$ et clustering $\approx 0,488$. Calculer la baisse relative (en %) de chacune des deux quantités.
- (b) En recâblant **trois** arêtes au total (toujours vers des destinations éloignées), on obtient distance moyenne $\approx 3,035$ et clustering $\approx 0,463$. Calculer les baisses relatives cumulées par rapport à l'anneau initial.
- (c) Comparer le rapport (baisse % de la distance)/(baisse % du clustering) obtenu ici à celui, beaucoup plus extrême, du tableau du cours pour $n = 1\,000$ (où recâbler $p = 0,001$ des arêtes, soit environ 2 arêtes sur 2 000, fait chuter la distance de moitié sans quasiment toucher au clustering). Le sens de l'asymétrie est-il le même ?
- (d) Pourquoi cette asymétrie (effet global sur les distances, effet local sur le clustering) devient-elle **plus spectaculaire** quand n augmente, à nombre de raccourcis fixé ?

Exercice 2 — L'effet Matthieu, pas à pas

Un petit réseau démarre avec trois plateformes en concurrence, toutes de même taille : A, B, C , chacune avec 2 utilisateurs déjà connectés (dans le modèle, on assimile « degré » à « nombre d'utilisateurs déjà attirés »). À chaque période, un nouvel utilisateur arrive et rejoint la plateforme existante avec la probabilité $\Pi(i) = k_i / \sum_j k_j$ (on suppose, pour simplifier ce calcul déterministe, que le nouvel arrivant choisit systématiquement la plateforme de probabilité **la plus élevée**).

- (a) Calculer $\Pi(A), \Pi(B), \Pi(C)$ à $t = 0$. Vers laquelle des trois (à égalité, on choisira A par convention) le premier nouvel utilisateur D se dirige-t-il ?
- (b) Après l'arrivée de D (qui rejoint A , désormais degré 3), recalculer $\Pi(A), \Pi(B), \Pi(C), \Pi(D)$. Vers quelle plateforme se dirige le second arrivant E ?
- (c) Poursuivre encore une période (arrivée de F). Calculer $\Pi(A)$ à chacune des trois étapes ($t = 0, 1, 2$) et constater qu'elle croît à chaque fois.
- (d) En quoi ce calcul illustre-t-il concrètement la formule $k_i(t) \propto \sqrt{t/t_i}$ du cours et « l'avantage du premier arrivé » ? A aurait-il pu être rattrapé par B ou C si l'un des deux avait, par un pur hasard initial, démarré avec un utilisateur de plus que les autres ?

Exercice 3 — Estimer l'exposant d'une loi de puissance

On observe la distribution des degrés (non normalisée) d'un réseau : $\mathbb{P}(2) = 0,1768$, $\mathbb{P}(4) = 0,03125$, $\mathbb{P}(8) = 0,005524$, $\mathbb{P}(16) = 0,0009766$, $\mathbb{P}(32) = 0,0001728$.

- (a) En supposant $\mathbb{P}(k) \propto k^{-\gamma}$, exprimer γ en fonction de $\mathbb{P}(k_1), \mathbb{P}(k_2), k_1$ et k_2 (indice : prendre le logarithme des deux côtés de $\mathbb{P}(k_1)/\mathbb{P}(k_2) = (k_1/k_2)^{-\gamma}$).
- (b) Calculer γ à partir des deux points $k = 2$ et $k = 16$.
- (c) Vérifier que le même γ s'obtient (à peu près) en utilisant $k = 4$ et $k = 32$ plutôt que $k = 2$ et $k = 16$ — propriété caractéristique d'une vraie loi de puissance (une droite en échelle log-log, de pente constante).
- (d) Ce γ est-il compatible avec la fourchette $[2, 3]$ mentionnée par le cours pour les réseaux réels ? Est-il égal à la valeur $\gamma = 3$ que produit précisément le modèle de Barabási-Albert ? Qu'est-ce que cet écart suggère sur les limites de ce modèle, déjà mentionnées par le cours ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 8 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Le réseau du cours est-il un « petit monde » ou un réseau « sans échelle » ?

On reprend le réseau du cours, $V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$.

- (a) Le réseau du cours a un clustering élevé ($\bar{C} \approx 0,667$, chapitre 5) et un diamètre court (4, chapitre 6, pour seulement $n = 7$ sommets). Ces deux propriétés simultanées rappellent-elles la « zone du petit monde » de Watts-Strogatz (p entre 0,001 et 0,01) ?
- (b) Décrire la structure du réseau du cours (deux triangles $\{1, 2, 3\}$ et $\{5, 6, 7\}$, reliés par le « pont » 3–4–5) en langage Watts-Strogatz : quel rôle jouent les deux arêtes 3–4 et 4–5, structurellement, par rapport à un « raccourci » recâblé dans un anneau ? En quoi le sommet 4 agit-il, dans ce réseau construit à la main, exactement comme le ferait un raccourci recâblé au hasard dans un modèle de Watts-Strogatz ?
- (c) La distribution des degrés du réseau du cours est $\{2, 2, 3, 2, 3, 2, 2\}$: deux valeurs seulement, très concentrées. Cette distribution ressemble-t-elle à une loi de puissance $\mathbb{P}(k) \propto k^{-\gamma}$ (qui autoriserait, en principe, un nœud de degré très supérieur à la moyenne) ? Pourquoi le réseau du cours n'a-t-il, par construction, **aucune chance** de présenter un tel hub ?
- (d) Le réseau du cours a-t-il été « fait pousser » par un mécanisme de croissance avec attachement préférentiel, comme le modèle de Barabási-Albert le suppose ? Pourquoi cette question n'a-t-elle, au fond, pas vraiment de sens pour un réseau à 7 sommets construit à des fins pédagogiques, plutôt qu'observé sur un système réel en expansion ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le pouvoir d'une poignée de banquiers expatriés

Trois places financières régionales sont chacune internement très intégrées (4 banques totalement interconnectées chacune, K_4), reliées entre elles par de longues chaînes de correspondants bancaires à deux maillons : $P-b_1-b_2-Q$, $Q-c_1-c_2-R$. On donne, pour ce réseau de 16 nœuds : distance moyenne $\approx 3,767$, clustering moyen $\approx 0,644$.

- (a) Une banque de P noue une relation **directe** avec une banque de R (sans passer par les correspondants de Q) — l'équivalent d'un « raccourci ». On obtient alors : distance moyenne $\approx 2,950$, clustering $\approx 0,581$. Calculer les deux baisses relatives.
- (b) Que devient, très concrètement, le « temps de transmission » d'un choc financier entre P et R après l'ouverture de cette relation directe, par rapport à la situation où il fallait transiter par Q ?
- (c) Le clustering **interne** à chacune des trois places financières a-t-il été détruit par ce nouveau lien ? Pourquoi non, structurellement (combien de triangles la nouvelle arête $P-R$ peut-elle, au maximum, créer ou détruire) ?
- (d) Relier ce résultat à l'affirmation du cours : « une poignée d'expatriés, de voyageurs ou de banques internationales suffit à rendre le monde petit, tout en laissant chaque communauté aussi dense qu'avant ». Un régulateur soucieux de la stabilité financière devrait-il voir cette relation unique $P-R$ comme une source de résilience (diversification) ou de fragilité (canal de contagion rapide) ? Les deux lectures sont-elles compatibles ?

Exercice 6 — L'aptitude peut-elle renverser l'avantage du premier entrant ?

Une plateforme historique Old compte déjà 5 utilisateurs actifs ($k_{\text{Old}} = 5$) ; une plateforme concurrente New vient d'entrer sur le marché avec un seul utilisateur ($k_{\text{New}} = 1$), mais son produit est jugé **trois fois** plus attractif à nombre d'utilisateurs égal ($\eta_{\text{New}} = 3$, $\eta_{\text{Old}} = 1$), au sens du modèle de Bianconi-Barabási, $\Pi(i) \propto \eta_i k_i$.

- (a) Calculer $\Pi(\text{New})$ et $\Pi(\text{Old})$, la probabilité que le **prochain** nouvel utilisateur choisisse chacune des deux plateformes.

- (b) Recalculer ces probabilités **sans** l'avantage d'aptitude (comme le ferait le modèle de Barabási-Albert nu, $\eta = 1$ pour les deux). Quelle est la probabilité que New recrute le prochain utilisateur, dans ce cas ?
- (c) De quel facteur l'aptitude multiplie-t-elle la probabilité de New de capter le prochain utilisateur, par rapport au modèle nu ?
- (d) Quelle aptitude η_{New} faudrait-il, à $k_{\text{Old}} = 5$ et $k_{\text{New}} = 1$ inchangés, pour que les deux plateformes aient exactement la **même** probabilité (50 % chacune) de capter le prochain utilisateur ? En quoi ce résultat illustre-t-il la phrase du cours : « un nouveau nœud très apte peut alors rattraper et dépasser » un incumbent, ce que le modèle de Barabási-Albert nu, lui, interdit par construction ?